

Karta 2

Zadanie 2.1 Dany jest trójmian kwadratowy

$$f(x) = (m+1)x^2 + 2(m-2)x - m + 4.$$

Wyznacz wszystkie wartości parametry m , dla których funkcja f ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste, spełniające warunek

$$x_1^2 - x_2^2 = x_1^4 - x_2^4.$$

Zadanie 2.2 Rozwiąż nierówność

$$|2x - 1| + x \leq 5 + |x + 5|.$$

Zadanie 2.3 Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = 4^3 - 5x^2 - 23x + m$ przez dwumian jest równa 20. Oblicz wartość współczynnika m oraz pierwiastki tego wielomianu.

Zadanie 2.4 Dany jest wielomian

$$W(x) = 7(\sqrt{3}x^3 - \sqrt{3}x + k)^5 - (x^4 - x^2 - k)^8.$$

Wyznacz parametr k , dla którego suma współczynników tego wielomianu w postaci ogólnej jest równa 6.

Co to jest suma współczynników wielomianu?
Jeżeli mamy dany wielomian w postaci ogólnej, tj.

$$W(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

to suma współczynników wielomianu to

$$a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0$$

Zadanie 2.5 Rozwiąż równanie

$$\sin 5x + \sin 3x = \cos 3x + \cos x.$$

Zadanie 2.6 Rozwiąż równanie

$$2\operatorname{tg} x \cos x + 1 = 2 \cos x + \operatorname{tg} x,$$

w przedziale $\langle 0, 2\pi \rangle$.